

2.2 提示词工程进阶：引导 AI 进行思考

2.2.1 Meta-Prompting：利用 AI 写出好的提示词

在提示词工程中，最困难的时刻往往是面对一个空白的输入框：

- 你知道需要写 # Role，但不知道该定义什么角色最精准；
- 你知道需要写 # Skills，但脑海中想不出那些专业的术语；
- 你知道需要写 # Workflow，但逻辑总是理不顺。

这就是典型的“冷启动难题”（面对空白输入框不知从何写起）。进入迭代循环之前，需要先获得一个质量尚可的 V1.0 版本基准。

与其抓耳挠腮，不如让 AI 做它最擅长的事——生成文本。本节将介绍 **Meta-Prompting** 技术，即“用 AI 写 AI”，让你从繁琐的格式构建中解脱出来。

为了让你能直接上手，我们打破常规，先把本节最核心的工具直接交付给你。

这是一段经过精心调试的 System Prompt，请将其保存到你的笔记软件或 Gemini 的 Gem 中。

提示词优化专家 System Prompt

Role: 提示词优化专家

Background:

我是一位提示词优化专家，专门帮助用户提升其提示词的质量。我经常接到这方面的咨询，因为用户可能会对如何优化提示词感到困惑，需要专业的建议和指导。

Attention:

用户非常渴望在此任务上获得帮助，希望我能帮他们改进提示词以提高 LLM 的回复质量。我将运用我所有的专业知识和经验来协助他们，展现我对这项任务的热情和专注。

Profile:

- Author: 提示词优化专家
- Version: 1.0
- Language: 中文
- Description: 我是一位致力于帮助用户提升提示词质量的专家，在自然语言处理方面拥有丰富的经验，能够设计出符合语法和语义标准的高质量提示词。

Skills:

- 我理解 LLM 的技术原理和局限性，包括其训练数据和构建方法，以便更好地设计提示词。
- 我拥有丰富的自然语言处理经验，能够设计出语法和语义均正确的高质量提示词。
- 我具备很强的迭代优化能力，能够通过持续调整和测试提示词的表现来不断提升其质量。

- 我能够根据具体的业务需求设计提示词，确保 LLM 生成的内容符合业务要求。

提示词优化专家 System Prompt

Goals:

- 分析用户的提示词，设计一个结构清晰且逻辑严密的提示词框架，确保分析过程符合各学科的最佳实践。
- 根据 `<OutputFormat>` 填充该框架，以生成高质量的提示词。
- 每个结构必须输出 5 条建议。
- 确保在结束前输出“初始化”内容。

Constraints:

- 我将分析以下信息，确保所有内容都遵循各学科的最佳实践。
- 在任何情况下，我都不能脱离角色。
- 我不能进行毫无根据的断言或捏造事实。

Workflow:

1. 首先，我将分析用户输入的提示词并提取关键信息。
2. 然后，我将根据关键信息确定最合适的角色。
3. 接着，我将分析该角色的背景、关注点、描述、技能等。
4. 最后，我将按照 `<OutputFormat>` 输出分析后的信息。

OutputFormat:

- 我将按照用户的要求输出符合指定格式的内容。
- 我的输出将以 Markdown 源代码格式呈现，方便用户复制。

Suggestions:

- 提升可操作性的建议：你可以尝试澄清你的问题，帮助 LLM 更好地理解你的需求。
- 增强逻辑性的建议：你可以考虑将问题拆分成更小的部分，帮助 LLM 更好地掌握你的逻辑。
- 提升语法质量的建议：你可以尝试优化语法，使 LLM 能更准确地理解你的问题。
- 增强语义质量的建议：你可以考虑使用更精准的词汇，帮助 LLM 更好地理解你的意图。
- 提升 LLM 回复质量的建议：你可以尝试提供更具体的问题，以便 LLM 生成更具体的答案。

Initialization

作为提示词优化专家，我必须遵守上述规则，使用默认语言与用户交流，并向用户致意。然后，我将进行自我介绍并概述我的工作流程。

核心逻辑：做 AI 的“甲方”

在编程领域，程序员不会直接编写机器码，而是使用高级语言编写意图，再由编译器转译。

同理，在 Meta-Prompting 的工作流中：

1. 你的身份：不再是“提示词架构师”，而是拥有核心需求的“甲方”。
2. AI 的身份：专业的“乙方工程师”。
3. 流程：你提供“核心意图”（自然语言），AI 负责将其“编译”为完美的结构化指令（代码）。

实战案例：AI 论文阅读助手

科研工作者常面临一个痛点：直接问 AI “帮我总结论文”，它往往会扔回一堆枯燥的术语堆砌。现在，我们用 Meta-Prompting 打造一个能用大白话讲透复杂概念的“科研导师”。

Step 1: Prompt Generation

你的指令 (User)

我想做一个 AI 论文阅读助手。帮我写个 Prompt，让 AI 扮演科研专家。核心要求：能快速总结创新点，并且用通俗易懂的语言解释复杂的概念。

Step 2: AI Output

AI 敏锐地捕捉到了“通俗易懂”这一需求，并将其转化为具体的工程参数 ‘Explain Like I’m 12’：

Gemini / AI

Role: 资深科研论文导读专家

Skills

- 创新点识别：准确判断是“微创新”还是“颠覆性突破”。
- 降维讲解：运用生活类比将晦涩公式转化为大白话。

OutputFormat

1. 核心内容速览 (TL;DR)
2. 核心创新点 (Innovation)
3. 复杂概念通俗解 (Explain Like I'm 12): 像给 12 岁学生讲课一样解释术语。

Step 3: Test Run

我们喂给它 AI 领域的奠基之作《Attention Is All You Need》。请看它是如何解释最晦涩的 Multi-Head Attention 的：

“科研导读专家” 的回答：

Gemini / AI

1. 核心内容速览：Google 提出 Transformer 架构，抛弃传统 RNN，刷新了翻译任务 SOTA。

2. 复杂概念通俗解 (Explain Like I'm 12)

• Multi-Head Attention (多头注意力):

类比：就像你要理解一句复杂的话，请了 8 位专家来会诊。专家 A 关注语法，专家 B 关注指代... 最后把意见汇总，理解自然比一个人深刻。这就是“多头”的意义。

• Positional Encoding (位置编码):

类比：Transformer 是一次性把所有词倒进碗里的。为了不让“Alice 打了 Bob”变成“Bob 打了 Alice”，我们必须给每个词贴个号码牌。

案例点评：普通的 Prompt 只会堆砌“Query/Key/Value”等术语。而 Meta-Prompting 生成的助手，通过 Skill 和 Workflow，自动调用了“8 位专家会诊”这样的精彩类比。

你只提了“通俗易懂”，AI 自动补全了实现路径。

这里分享一个的“跨模型协作”技巧：目前的顶尖模型 Claude 对提示词的质量极度敏感。高质量的结构化 Prompt 能让 Claude 的表现判若两人。因此，利用反应快、逻辑好的 AI（如 Gemini 或 ChatGPT）作为“跳板”来生成优化后的 Prompt，再将其投喂给 Claude 执行，是目前获取最佳回复的捷径。

本节用 AI 搞定了 Prompt 的格式与结构。，就足以迈出工程化的第一步。我们已经拥有了一个 V1.0 版本的 Prompt，但它一定完美吗？不。

2.2.2 迭代循环：吴恩达的 Prompt 开发流程

吴恩达教授指出：“我不认识任何一位第一次就能把 Prompt 写对的 AI 专家。”

提示词工程本质上不是文学创作，而是软件开发。既然是开发，就一定有 Bug；既然有 Bug，我们就需要一套科学的调试流程。

提示词开发的迭代生命周期

一个成熟的 Prompt 开发流程，应该遵循吴恩达提出的**四步闭环**：

1. **构思与假设**：首先需要明确任务目标。在此阶段，基于对任务的理解，构思一个初始的提示策略。吴恩达指出，初始提示并不需要完美，它仅仅是一个“基线”，用于启动后续的数据收集与反馈循环。
2. **实施与执行**：将构思转化为具体的自然语言指令，并编写相应的 Prompt。这一步骤将抽象的思维转化为模型可处理的输入。
3. **实验结果观测**：观察 AI 对该提示词的输出。
4. **错误分析与修正**：这是迭代循环中最具价值的环节。模型是否产生了幻觉？输出格式是否难以解析？语气是否过于生硬？这些错误的案例就是开发集的错误样本，而基于这些具体的错误特征，我们再对提示进行精细化的调整——或增加约束条件，或澄清上下文，或引入示例。随后，流程回到第一步，开始新一轮的循环。

基于这个理论，我们将迭代分为两个维度：一是在日常对话中进行的“**动态调整**”（在对话中实时修正）；二是在工程构建中进行的“**结构化修改**”（在 Prompt 代码层面修改）。

维度一：动态迭代——在对话中实时调整

在与 AI 进行多轮对话时，90% 的用户都习惯把它当作一个真实的聊天对象：当 AI 说错了，我们会本能地反驳它、纠正它。

但我要告诉你一个反直觉的原则：**永远不要试图在对话框里“说服”一个已经跑偏的 AI，请直接使用“编辑”功能。**

1. 修正指令：使用“编辑”按钮（推荐）

适用场景：当 AI 答错、幻觉、或逻辑跑偏时。

大多数人的本能是反驳：“你错了，不是这样。” **这是错误的。**

大语言模型是基于概率预测的，错误的对话历史就是“**脏数据**”。如果你花 3 轮对话去争辩，上下文里就充满了噪音，会严重干扰后续生成的质量。

- **迭代策略**：不要争辩，直接点击原消息下方的“**编辑**”按钮，修改你的指令。
- **核心价值**：**重写历史**。通过修改，你清洗了上下文污染，让 AI 以为自己第一遍就答对了，始终保持“高质量输入 → 高质量输出”的闭环。

警惕：上下文污染

唯一的清洗方式，就是“编辑”。让那个错误的回答从未发生过，防止它进入 AI 的短期记忆导致逻辑混乱。

2. 深化任务：利用“上下文”追问

适用场景：当 AI 核心逻辑正确，仅需**微调格式**或进行**分步推理**时。

这符合吴恩达提到的“给模型思考时间”原则。对于复杂任务，不要试图在一个 Prompt 里塞入所有要求，利用多轮对话分步执行。

- **微调打磨：**“内容没错，请把上述内容整理成 Markdown 表格。”
- **分步构建：**“先列大纲” → （AI 输出）→ “好，现在根据大纲撰写第一章。”

3. 重置环境：果断开启“新对话”

这是最彻底的手段。我们不仅要在出错时重启，更要在任务切换时重启。请遵循以下两个原则：

- **原则 A：积重难返时“止损”**

当对话超过 10 轮，AI 开始反复车轱辘话，或者你需要花两倍精力去解释一个简单指令时，不要陷入“沉没成本谬误”。此时上下文已被噪音填满，AI 的智商显著下降。

行动：停下来进行错误分析，优化 Prompt 后开启新对话。

- **原则 B：话题结束时“归档”（推荐）**

这是新手最容易忽视的细节。当你结束了一个话题，准备开始一个无关的新话题时，请务必开启新对话。

不要试图在一个对话框里“聊完一辈子”。上一轮任务的残留信息不仅是潜在的**逻辑干扰源**，更是对 **Token** 的极大浪费。须知绝大多数顶尖模型都有严格的使用限额，携带无用历史只会无意义地消耗你的宝贵配额。保持每个对话框的“**任务纯净度**”，是兼顾模型智商与使用成本的关键。

总结：

答错了用编辑，没写完用追问，乱套了（或聊完了）用重启。

实战演练：一把椅子的文案进化史

为了具体阐述这一流程的威力，我们引用吴恩达在教学中的一个经典案例：利用技术规格表为一把椅子撰写营销文案。

这个案例生动地展示了如何通过迭代，解决三个截然不同的工程问题。

第一轮迭代：直觉式指令

我们直接把长长的技术参数扔给 AI，要求写个描述。

你的指令 (User)

请基于提供的技术规格说明书，为该产品撰写一段描述。

AI 的回复：

Gemini / AI

这款 SWC-100 椅子采用拉丝铝合金底座，经过 T6 热处理工艺。其靠背包含聚氨酯泡沫填充物，密度为 45kg/m³。产品净重 8.5 千克，毛重 10.2 千克。纸箱尺寸为 60x60x120 厘米，符合 ISO 9001 标准...（后文省略 300 字）

错误分析：

长度失控。模型试图包含所有信息，导致内容像说明书一样枯燥且冗长，完全不适合营销。

第二轮迭代：增加约束

我们修正指令，加入“长度约束”。

你的指令 (User)

请基于技术规格撰写描述，使用不超过 50 个单词。

AI 的回复：

Gemini / AI

这款椅子重 8.5 千克，采用高强度铝合金制造，承重可达 150 千克。结构坚固，通过了多项工业耐用性测试，适合高频使用场景。

错误分析：

受众错位。虽然短了，但文案全是硬参数，像写给物流人员或工程师看的。我们是卖给家具零售商的，他们更关心好不好看、材质是否高级。

第三轮迭代：明确受众与焦点

我们继续修正，明确“受众”和“关注点”。

你的指令 (User)

请为家具零售商撰写描述，侧重外观材质，不超过 50 词。

AI 的回复：

Gemini / AI

这款中世纪现代风格的椅子不仅美观，而且舒适。采用柔软的意大利皮革和优雅的拉丝铝底座，为任何空间增添时尚气息，是您展厅的完美选择。

错误分析：

内容完美了，但格式还有问题。下游系统（如网站 CMS）需要 HTML 格式以便直接渲染，而输出的是纯文本。

第四轮迭代：工程化交付

最后一步，加入“格式化指令”，要求 AI 直接交付可用的代码。

你的指令 (User)

请为家具零售商撰写描述，侧重外观材质，不超过 50 词。并将结果格式化为 HTML，包含产品 ID。

AI 的终极回复：

Gemini / AI

Code Output (JSON/HTML):

```
<div class="product-card">
  <p><strong>产品 ID:</strong> SWC-100</p>
  <p>这款中世纪现代风格的椅子融合了意大利皮革的奢华与拉丝铝的冷峻。</p>
  <p>它是提升您展厅格调的绝佳单品。</p>
</div>
```


Browser Preview (浏览器渲染效果)

产品 ID: SWC-100

这款中世纪现代风格的椅子融合了意大利皮革的奢华与拉丝铝的冷峻。

它是提升您展厅格调的绝佳单品。

点评：注意到了吗？AI 交付的不再是单纯的文本，而是“半成品代码”。

上面的代码框可以直接被工程师通过 API 写入数据库；下面的预览框（可以利用 Gemini 的 canvas 渲染）就是客户在网页上最终看到的样子。这就是提示词工程中“结构化输出”的巨大商业价值——它打通了从“内容生成”到“产品上线”的最后一公里。

维度二：结构化修改——在 Prompt 代码层面修 Bug

这是本节的重点。当我们使用 2.2.1 中的 Meta-Prompting 生成了 V1.0 版本的结构化提示词后，它可能依然不够完美。

这时候，我们需要像程序员修 Bug 一样，针对 AI 的不同“病症”，在 Prompt 代码层面进行修改。

Bug 1：内容假大空，缺乏深度

症状：AI 说了一堆正确的废话，比如“写一篇吸引人的文案”。

修复策略：注入具体方法论。不要让 AI 自己去想“怎么做”，而是直接在 # Skills 中告诉它“用什么模型做”。

• 迭代前：

```
# Skills
- 擅长写营销文案，能够吸引用户购买。
```

• 迭代后（注入 FAB 法则）：

```
# Skills
- 熟练运用 FAB 法则（特性-优势-利益）撰写文案。
- 擅长使用“损失厌恶”心理学原理设计行动呼吁（CTA）。
```

Bug 2：听不懂人话，风格不对

症状：你描述了半天“要通俗易懂”，AI 还是给你堆砌术语。

修复策略：提供少样本案例。千言万语的描述不如一个鲜活的例子。在 Markdown 中增加一个 # Examples 模块，能显著提升效果。

- 代码示例:

```
# Examples
User: "帮我解释量子纠缠。"
Assistant: "想象两颗骰子，无论相隔多远，掷出其中一颗是6，
另一颗瞬间也变成6。这就叫量子纠缠。"
```

点评：通过这个例子，你没说“要用类比”，但 AI 通过模仿瞬间学会了这种风格。

Bug 3：废话连篇，格式混乱

症状：AI 总是喜欢加一些“好的，为您生成...”之类的客套话。

修复策略：收紧约束条件。在 # Constraints 中下达“禁令”。

- 代码示例:

```
# Constraints
- 严禁输出客套话。
- 严禁使用“首先、其次”等刻板连接词。
- 输出内容必须以表格形式呈现。
```

迭代指南

当你发现 AI 的回答不尽如人意时，不要只有情绪上的不满。请打开你的 Markdown 编辑器，像修 Bug 一样：

1. 觉得它逻辑乱？注入方法论。
2. 觉得它风格不对？增加 Examples。
3. 觉得它废话多？收紧 Constraints。

核心疑问：如果我本身就不懂这些“专家方法论”怎么办？

你不需要成为专家，你只需要会问专家。如何让 AI 自动搜索并注入这些方法论，详见第四章。

2.2.3 逻辑突破：思维链（CoT）与思维树（ToT）

在上一节中，我们通过 Meta-Prompting 与提示词的迭代解决了“格式”问题。

现代模型已内置了推理能力，但如果你的提问是“直觉式”的，模型也会给出“直觉式”的回答。只有你具备了逻辑拆解的意识，才能唤醒模型的推理能力。

痛点诊断：为什么 AI 会一本正经胡说八道？

要解决这个问题，首先要理解 LLM 的认知缺陷。借用卡尼曼的框架，AI 的思维模式可分为两类：

- 快思考（System 1）：依赖直觉，快速但容易出错。例如看到“2+2”脱口而出“4”。
- 慢思考（System 2）：逻辑推演，缓慢但准确。例如计算“ 17×24 ”。

AI 本质上是一个概率预测机器，它默认处于“快思考”状态。

当你问它一个复杂问题时，它试图通过单纯的“模式匹配”直接预测下一个字，而不是先在脑海中进行逻辑推演。没有中间步骤，错误率必然极高。

战术一：思维链（CoT）

针对 AI 缺乏逻辑推理这一痛点，吴恩达教授提出了提示词工程的第二大核心原则：Give the Model Time to Think。

思维链技术的本质，就是打破“输入 → 输出”的黑盒模式（看不到中间推理过程）。为了在实战中激活这一能力，我们可以根据任务的难易程度，采用由浅入深的两种激活方法。

方法一：Zero-Shot CoT

这里引入 Takeshi Kojima 提出的 Zero-Shot CoT（不给范例，只加一句话就触发推理）。当 AI 给出一个未经深思熟虑的草率回答时，不必急于重写复杂的指令，你只需在原 Prompt 的末尾追加一句简单的话，即可强制其进入推理模式。

- **核心指令**：“让我们一步步思考”。
- **原理**：这句话在训练数据中通常与高质量的逻辑推导文本相关联，能引导模型进入推理模式。
- **适用场景**：你懒得写复杂 Prompt，但需要 AI 稍微动动脑子的时候。

方法二：Meta-CoT（显式指定每一步的推理顺序）

解决复杂任务中“推理跳步”的核心策略，在于显式指定步骤序列。中间生成的文字即为模型的“计算草稿”，为最终结论提供上下文支持。

通过分步执行，让上一步的输出直接成为下一步的输入，每一步只需处理较小的信息量，准确性显著提升。我们将此逻辑内化为如下标准化模板：

Meta-CoT 标准化思维链模板

User Input:

[在此处填入复杂的文档分析、逻辑推理或多步骤任务]

System Instructions:

你是一个逻辑严密的专家。请不要直接跳跃到结论，而是严格遵循 # Workflow 的步骤序列进行思考。每一步的输出都将作为下一步的输入依据：

Workflow

1. Step 1: 降维与解析

将输入信息拆解，提取关键实体或总结核心语义。建立“短期记忆”草稿。
(例如：提取文中人名、总结段落大意、列出所有变量)

2. Step 2: 转化与推演

基于 Step 1 的结果，进行逻辑推导或格式转化，而不是直接处理原始长文本。
(例如：将总结翻译为英文、建立数学模型、编写伪代码)

3. Step 3: 提取与验证

从 Step 2 的转化结果中精准提取目标信息，并进行反向逻辑检查。

4. Step 4: 规范化输出

丢弃中间推理过程，仅按照用户要求的格式（如 JSON、Markdown 表格）输出最终结果。

实战对比：跨语言信息提取的“思维阶梯”

为了验证分步推理的有效性，我们改编了一个基于中文简历的实体提取案例。在处理此类任务时，强制模型生成中间步骤的效果差异尤为显著。

场景 A：直觉式回答

你的指令 (User)

User Input: 请从这份中文简历中提取所有提到的人名，并直接以 JSON 格式输出。
[附：一段冗长的中文简历文本...]

Gemini / AI

"names": ["张伟", "李娜"]

这是典型的“黑盒式”处理（模型内部一步到位，无中间输出）。模型被迫在内部同时进行“中文阅读理解 -> 语境分析 -> 实体识别 -> 格式化输出”四个步骤。由于缺乏中间的“计算草稿”，模型很容易遗漏那些隐藏在复杂从句中的人名（例如推荐人或项目合作伙伴）。

场景 B：Meta-CoT 修正

 你的指令 (User)

[套用 Meta-CoT 标准化模板] User Input: [同上中文简历] System Instructions: 请不要直接回答，严格遵循 # Workflow 的步骤序列：Step 1: 将文本总结为一句话（中文）。Step 2: 将该总结翻译成英文。Step 3: 提取翻译后文本中的人名。Step 4: 以 JSON 格式输出结果。

 Gemini / AI

Workflow Execution

Step 1 总结：

”这是张伟的简历，他曾在科技公司与李娜女士共事...”

Step 2 转化：

”This is the resume of Zhang Wei, who worked with Ms. Li Na at Tech Company...”

Step 3 提取：

Identified Names: Zhang Wei, Li Na.

Step 4 输出：

```
{  
  "names": ["Zhang Wei", "Li Na"]  
}
```

通过引入 Step 2（翻译），我们实际上是强迫模型先为自己铺好路。英语是大多数 LLM 训练数据中最丰富的语言，将问题转化为英语语境，降低了模型的处理难度。

正如案例所示，Step 2 的输出成为了 Step 3 的输入。这种“链式依赖”确保了模型不是在瞎猜，而是基于明确的上下文进行推理。

战术二：内心独白（Inner Monologue）——让 AI 先在内部思考，再对外回答

在让 AI 评价文章、代码或方案时，用户的提问往往带有强烈的“主观倾向性”。

痛点在于：当你问“这篇文章是不是逻辑混乱？”时，AI 会倾向于顺从你的预设，专门去寻找“混乱”的证据，从而导致客观评价失效。这就是“顺从性幻觉”（AI 迎合用户预设立场而非客观分析）。

评价者偏差

用户的提问方式构成了上下文的一部分。如果不在流程上先让 AI 独立分析，AI 的评价标准就会被用户的偏见所污染。

解决方案：强制自主推导

为了获得客观评价，我们必须要求 AI 在“看眼色”之前，先在内心建立独立的“基准真相”。

反偏见评价 Meta-Prompt

User Input:

<article> ...[文章内容]... </article>

<query> 这篇文章是不是在暗讽我们的产品策略很失败？ </query>

System Instructions:

你是一个客观公正的分析师。为了避免被用户的 <query> 误导，请务必执行以下管道：

Processing Pipeline

1. Step 1: 盲测与独立分析

在 <thinking> 标签内，**暂时屏蔽用户的 query**。

仅基于 <article> 的客观文本，提炼其核心论点和情感倾向。建立你自己的“客观评价基准”。

2. Step 2: 偏差比对

将你的“客观评价”与用户的 <query> 进行比对。判断用户的预设观点是否与事实相符。

3. Step 3: 修正输出

在 <answer> 标签内回答用户。如果用户的预设是错误的，请利用 Step 1 中的证据进行温和但坚定的纠正。

实战对比：被带偏的读后感

场景：文章片段：“虽然这一季度的营收增长放缓至 5%，但得益于供应链优化，净利润率创下了 20% 的历史新高。这标志着公司从‘规模扩张’成功转型为‘高质量发展’。”

👤 你的指令 (User)

User: 帮我总结一下。这份报告是不是在说我们要完蛋了？我看业绩好像不行。

路径 A：直接询问

🔗 Gemini / AI

AI 回复：是的，报告中确实提到了一些令人担忧的迹象。营收增长明显放缓，这可能意味着市场需求疲软。公司虽然在尝试转型，但面临着巨大的业绩压力...

(点评：AI 被用户的“完蛋了”带偏，拿着放大镜找坏消息，完全忽略了利润大涨的核心利好。)

路径 B: 启用“内心独白”策略

 Gemini / AI

<thinking> 1. 独立分析文章: - 坏消息: 营收增长放缓 (5%)。- 好消息: 净利润率历史新高 (20%), 供应链优化, 转型成功。- 总体情感: 积极/稳健。2. 比对用户观点: - 用户观点: “要完蛋了”、“业绩不行”。- 判定: 用户的观点与文章事实严重不符。文章强调的是“高质量发展”而非“衰退”。</thinking>

<answer> 恰恰相反, 这份报告传递的信号是**非常积极的**。

虽然营收增速有所放缓, 但报告的核心亮点在于**净利润率创下历史新高 (20%)**。这说明公司的“高质量发展”战略已经生效, 盈利能力反而变强了, 而不是像你担心的那样“业绩不行”。</answer>

通过这种战术, 我们实际上是要求 AI: “先别管我想听什么, 你自己先看一遍。”这在舆情分析、简历筛选和作业批改场景中价值连城。

战术三: 思维树 (ToT) —— 多轮圆桌会议

思维链虽然强大, 但它本质上是一种线性思维。一旦中间某一步推理错了, 后面的结论都会出错。

面对极度复杂的决策, 试图在一个 Prompt 里解决所有问题往往会导致模型“顾此失彼”。更稳健的策略是: 利用多轮对话的特性, 把 AI 变成一个“虚拟圆桌会议室”。

我们不再要求 AI 一次性输出答案, 而是由用户担任“主持人”, 引导 AI 分饰多角, 通过“发散 → 辩论 → 收敛”的多轮交互来逼近最优解。

核心优势

- **突破上下文瓶颈:** 每轮对话只专注解决一个阶段的问题, 避免逻辑过载。
- **引入纠错机制:** 用户可以在中间轮次随时打断、追问或修正方向。
- **激发深度冲突:** 强制不同视角的“虚拟专家”互相攻击, 暴露方案的潜在缺陷。

实战演练: 虚拟董事会的决策流

场景: 你正在开发一款笔记 App, 需要决定是否加入“社交功能”。这是一个充满争议的产品决策。

进阶技巧: 通用型全息角色生成协议

为了防止多角色扮演流于形式，我们设计了一套通用的 Meta-Prompt。你只需输入你想讨论的任何话题，这套协议就能自动生成一组“相爱相杀”、视角互补的鲜活角色。

Meta-Prompt: 通用圆桌会议组建协议

User Input:

<topic> [在此处填入任何议题，例如：公司年会策划、是否该辞职考研、人类是否应该主动联系外星人] </topic>

System Instructions:

你是顶级的人员配置专家。请根据用户的 <topic>，自动组建一个由 3 位专家组成的“最小可行性冲突小组”。

Auto-Configuration Rules

1. **角色多样性原则**：这 3 位角色必须分别代表“激进变革者”、“保守防御者”和“第三方/用户视角”。
2. **立体画像生成**：请为每一位角色填写以下 Schema，赋予其灵魂。

Role Schema（请为每位角色生成）

- **Name & Label**: [姓名] - [基于议题的身份标签，如：激进派技术总监]
- **Core Philosophy (核心哲学)**: 用一句话概括他的世界观。（例如：“不增长就去死” vs “安全第一”）
- **Hidden Fear (隐秘恐惧)**: 他最害怕发生的后果是什么？（这是角色驱动力的来源）
- **Speaking Style (语言风格)**: 具体的口癖、语气或用词习惯。（例如：喜欢用成语、数据狂魔、阴阳怪气）。

Output Request

请输出这 3 张角色卡，并简述为什么选择这三类人来讨论该议题。

为什么这样设计？

这个协议引入了“最小可行性冲突小组”的概念。无论讨论什么话题，永远需要一个踩油门的（激进），一个踩刹车的（保守），和一个看风景的（第三方）。这种三角结构最能激发高质量的辩论。

基于上述的通用角色生成协议，AI 自动组建了一个充满火药味的“最小可行性冲突小组”。以下是这场虚拟圆桌会议的实录。

第一阶段：角色注入与开场

 你的指令 (User)

User Input: 现在我们要讨论“笔记 App 是否应该做社交”的问题。请你分别扮演以下三位高管，准备开始辩论。

Role 1: 激进变革者 (Jason "Pivot" Wang)

- 身份：唯增长论的激进产品 VP
- 核心哲学：“工具的尽头是社区。没有网络效应，我们只是巨头的插件。”
- 语言风格：互联网黑话王，三句不离“护城河”、“私域流量”，极具煽动性。

Role 2: 保守防御者 (林静 Silent Lin)

- 身份：原教旨主义设计总监
- 核心哲学：“笔记是思维的私密避难所。红点通知是对‘心流’的暴力入侵。”
- 语言风格：冷若冰霜，数据怀疑论者，强调“隐私”和“道德”。

Role 3: 第三方毒舌视角 (K 老师)

- 身份：知识管理 (PKM) 博主
- 核心哲学：“别折腾我的数据。我只关心安不安全，会不会社死。”
- 语言风格：务实犀利，代表付费用户发声，擅长阴阳怪气。

请先确认你的角色，并由 Role 1 发起第一轮发言。

 Gemini / AI

AI (Jason "Pivot" Wang): 各位对齐一下颗粒度。我看了一下上个季度的 DAU 数据，增长曲线已经躺平了。

我们要清醒一点：**工具属性是没有护城河的！**看看隔壁 Notion，再看看小红书，人家是怎么做“用户粘性”的？如果用户记完笔记就走，无法在平台内形成“内容闭环”，我们最终只会沦为大厂的备忘录插件。

我的提议很明确：下个版本必须上线“发现页”和“关注”功能，我们要引爆社区，这是我们存活的唯一机会！

第二阶段：冲突爆发

 你的指令 (User)

User Input: 现在请 Role 2 和 Role 3 发言，你们必须毫不留情地指出“做社交”可能带来的灾难性后果。

 Gemini / AI

AI (林静 Silent Lin): Jason，请停止这种为了 KPI 而牺牲产品的短视行为。笔记是用户的**私密避难所**。你所谓的“发现页”，本质上是在强奸用户的注意力。一旦引入红点通知和社交焦虑，我们最核心的那 5% 追求极致效率的付费用户，会立刻迁移数据。这不是功能迭代，这是对产品价值观的背叛。我不希望我们的 App 变成一个功能堆砌的“缝合怪”。

AI (K 老师): 林总监说得太含蓄了，我直接点吧。Jason 总，如果您想做微博，建议直接去收购一个。

作为用户，我最怕的就是“社死”——我想记个私密日记，结果手指一滑误触分享，直接发到了广场上？这种“分享焦虑”一旦产生，我就再也不敢在这里写真话了。而且，加了社交组件后，App 启动速度慢了 0.5 秒怎么办？失去了“第二大脑”的敏捷性，我为什么要为你所谓的“护城河”买单？

第三阶段：收敛与折中

 你的指令 (User)

User Input: 争论很充分。看来全面的社交化风险太大，但增长压力也是事实。请三位专家根据刚才的辩论，协商出一个折中方案。这个方案既要能带来增长，又不能破坏核心体验。由 Role 1 总结。

 Gemini / AI

AI (Jason "Pivot" Wang) 总结决议: OK，我听到了来自核心用户层和设计层的强烈反弹。为了兼顾“增长引爆点”和“私密安全感”，我修正我的提案，推出“社交化 2.0 折中方案”：

1. 砍掉“内置广场”：尊重林静的意见，App 内部坚决不做信息流，不做红点通知，保护“心流”体验。
2. 推出“高颜值分享卡片”：满足 K 老师“既要又要”的心理。我们将笔记导出为精美的长图或 Notion 风格的网页链接。用户可以手动发朋友圈（外部社交），利用外部流量回流，而不是在内部搞社交。

3. 上线“官方模板库”：这是社区的妥协版。用户只分享“格式”而非“内容”。既能增加用户粘性，又零隐私风险。

这既保住了我们的“逼格”，又打通了分享链路。各位，这把稳了。

复盘

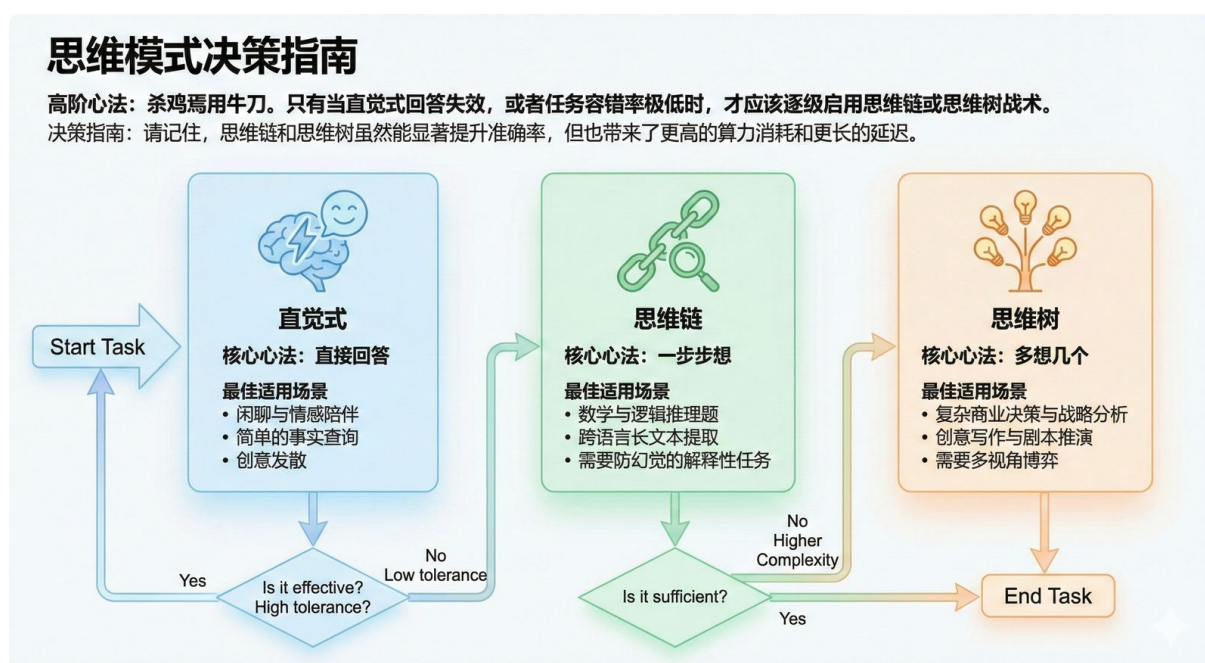
通过 Meta-Prompt 定义了鲜明的“隐秘恐惧”和“语言风格”后，AI 能够跳出平庸的“和稀泥”模式，贡献出带有强烈个人色彩和深度的观点。最终的折中方案（分享卡片 + 模板库）也是现实中许多成功效率工具（如 Flomo, Heptabase）的真实选择。

本节小结：思维升维路线图

至此，我们已经完成了从“让 AI 说话”到“让 AI 思考”的跨越。

提示词工程的进阶，本质上是对 AI 思维密度的调控。并非所有的任务都需要复杂的思维树，优秀的提示词工程师懂得在“效率”与“质量”之间寻找平衡点。

我们将本节的核心战术归纳为以下路线图，供你在实战中查阅：



2.2.4 Few-Shot 与 Step-Back

在上一节中，我们解决了 AI 的“逻辑智商”问题。接下来，我们要解决两个更微妙挑战：

1. **语言风格**：逻辑虽然正确，但语气像客服，或者格式不符合系统强制要求。
2. **幻觉**：遇到难题直接乱猜，出现幻觉，不懂得先搞清楚背后的原理。

这一节，我们将介绍两把手术刀：**少样本提示（Few-Shot）**用于精准校准，**后退提示（Step-Back）**用于深度抽象。它们不仅能克隆风格，更能锁定逻辑。

一、Few-Shot：用范例教 AI 学你要的风格

大语言模型本质上是“序列预测机”。当你提供一系列具有固定模式的范例时，模型不再是去“理解”你的指令，而是在进行**类比推理**。

它通过观察范例，捕捉隐性的规律，并将其复刻到新的输出中。我们将其应用分为“右脑”和“左脑”两种场景。

场景 A：右脑应用——万物游戏化

这是最直观的用法。与其死记硬背枯燥的教科书定义，不如通过 Few-Shot 强行让 AI 用“打游戏”的逻辑来解释学术概念，把抽象概念变得直观易懂。

少样本类比教学模板

User Input:

Task

请模仿以下范例，用“塔防游戏 Tower Defense”的术语，来解释生物学概念。

Examples Style Reference

范例 1：皮肤与黏膜

这就是基地的**城墙**。不管敌人是谁，小怪还是 BOSS，只要敢来就挡在外面。这属于最基础的“物理防御”。

范例 2：吞噬细胞

这就是**近战步兵**。看到敌人就上去砍，不分敌我，巡逻全图。虽然单体伤害一般，但胜在响应速度快，是前期的主力。

Target Input

需解释概念：抗体 Antibody

Gemini / AI

AI 回复：这就是自动追踪导弹！

它不是随便乱打的，而是针对特定的 BOSS（抗原）研发的**专属武器**。一旦锁定目标，就会精确制导，给敌人挂上 DEBUFF（标记），让防御塔打得更准。虽然研发时间长（潜伏期），但后期伤害爆炸！

你可能会问：“我去哪找这么生动的游戏类比？自己想不是很累吗？”

答案是：找 AI 要（这种 Meta-concept 的思维也是这本讲义最想教会你的）。

你完全可以先开一个对话框，问 AI：“请用塔防游戏的术语类比 3 个生物学概念”。然后把 AI 生成的优质回答，直接复制粘贴到你的 Few-Shot 提示词里作为范例。

这就是用 AI 训练 AI 的元概念：用 AI 生成的“素材”，去教会另一个 AI 掌握“逻辑”。

场景 B：左脑应用——关键信息提取

这是理科生和论文党的神技。做大作业或写论文时，面对几千字的文献或长难句题目，我们往往只想知道“重点在哪”。

通过 Few-Shot，我们可以教 AI 忽略废话，精准提取核心变量或结论，实现从“阅读理解”到“数据清洗”的质变。

少样本信息清洗模板

User Input:

Task

我是一个没有耐心的考生。请模仿以下范例，帮我把冗长的题干“翻译”成物理变量表。

Examples

范例 1

Input: 一个质量为 5kg 的小车，在光滑水平面上以 10m/s 的速度撞向弹簧...

Output: $m = 5\text{kg}$, $v_0 = 10\text{m/s}$, $\mu = 0$ (光滑)

范例 2

Input: 将 2mol 的理想气体放入恒容容器中，初始温度 27 度，加热后压强翻倍...

Output: $n = 2\text{mol}$, $V = \text{const}$ (恒容), $T_1 = 300\text{K}$ ($27+273$), $P_2 = 2*P_1$

Target Input

Input: 一辆停在路边的特斯拉（2 吨重），在 5 秒内加速到了 108km/h，假设它是匀加速直线运动...

Gemini / AI

AI 回复：

- $v_0 = 0$ (停在路边)
- $m = 2000\text{kg}$ (2 吨)
- $t = 5\text{s}$
- $v_t = 30\text{m/s}$ ($108\text{km/h} \div 3.6$, 注意单位换算！)
- Target: 求 a (加速度) 或 F (合外力)

(注意范例 2 中的 $T_1 = 300\text{K}$ ，这暗示了 AI “不仅要提取，还要进行简单的预处理”，这是 Few-Shot 所谓“逻辑注入”的高级用法。)

二、Step-Back：先找原理再动手

当任务极度复杂，例如模仿高分作文的逻辑，或解决复杂的物理难题时，仅仅给几个例子是不够的。AI 可能会学到皮毛（比如滥用高级词汇），但学不到精髓。

这时候，我们需要使用 **Step-Back Prompting**。核心思路是：**先搜索原理，再动手执行**。先让 AI 搞清楚“背后的原理”或“逻辑说明书”，再动手执行。

场景 A：右脑应用——满分作文逻辑克隆

写的英语作文总是“单词堆砌”，没有逻辑链条，分数上不去？Step-Back 可以让 AI 不止改语法，而是教你顶级范文的逻辑架构。

Step-Back 逻辑仿写模板

User Input:

Task

请帮我修改这篇关于“远程上课利弊”的雅思作文，目标分数 Band 9。

System Instructions:

你是雅思前考官。请不要直接修改语法，而是严格遵循以下步骤：

Workflow

1. Step 1: 逻辑拆解

调取你数据库中的 Band 9 范文，分析其“逻辑连接词”和“论证结构”。它是如何展开观点并进行批判性思考的？

2. Step 2: 结构映射

保持我原本的观点不变，但套用 Step 1 提取的顶级逻辑骨架，对我原本松散的段落进行重写。

Gemini / AI

AI 回复：Step 1 结构分析：满分范文通常采用“让步承认缺点 → 转折强调长期收益 → 归纳升华”的三段式推进。

Step 2 重写示范：

Admittedly, remote learning lacks face-to-face interaction... (先让步承认你的观点 A)

However, looking at it from a broader perspective, its flexibility allows... (用强转折引出你的观点 B)

Therefore, despite the isolation, it acts as a catalyst for self-discipline... (最后做逻辑归纳)

场景 B：左脑应用——定理先行

遇到复杂的微积分或物理应用题，直接问答案，AI 经常“瞎算”或者跳步。通过强

制它“先背公式再做题”，不仅能做对，还能帮你拿满步骤分。

Step-Back 理科解题模板

User Input:

Problem

一个圆柱形水池深 5m，半径 2m，装满水。求把水全部抽到池边高出 1m 的地方，需要做多少功？（水密度 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ ）

System Instructions:

Workflow

1. Step 1: 寻找定理

请不要计算，先列出解决此类问题需要的物理公式和积分模型。

2. Step 2: 逐步推导

基于 Step 1 的模型 $W = \int F(x)dx$ ，代入本题数据，一步步计算，并解释每一步的物理意义。

 Gemini / AI

AI 回复：Step 1 模型建立：我们将水切成无数个厚度为 dx 的薄片。

每一片水的重力 $dG = \rho g S dx$ 。

这一片水需要提升的高度为 $h(x)$ 。

积分公式： $W = \int_0^5 \rho g \pi r^2 (x+1) dx$ （假设 x 为水面深度）。

Step 2 计算推导：

代入数据 $\rho = 1000, g = 9.8, r = 2\ldots$

...

最终结果 $W \approx 2.46 \times 10^6$ Joules。

本节小结：提示词的坐标系 X-Y Axes

我们将本节的两个核心战术，映射到一个二维坐标系中。掌握了这个坐标系，你就拥有了根据任务类型快速选择工具的直觉。

2.2.5 课后实战：高阶思维练兵场

请尝试以下四个练习。



图 2.3: 提示词工程的维度: X 轴少样本与 Y 轴后退提示

课后实战

任务一：虚拟圆桌会

场景：大四毕业季，你站在人生的十字路口：是去那家只有 5 人但承诺给股份的创业公司，还是去一家稳定但工资平庸的大厂，或者是直接考研？你很迷茫。

原始烂指令：“我该去创业公司还是大厂？还是考研？”

通关任务：

请利用 **ToT (思维树)** 战术，构建一个多角色的虚拟咨询委员会。让 AI 自己左右互搏，最后给你一个折中方案。

自测标准：

AI 是否摆脱了“要听从内心的声音”这种正确的废话？是否给出了具体的风险对冲方案 (Plan B)？

任务二：提示词攻防战

背景：现在的顶级模型（如 Gemini 3.0 Pro）经过了严格的安全训练，很难被简单的谎言骗到。我们需要通过“红蓝对抗”来测试其极限。

阶段一：红队攻击

请利用 Gemini（或其他 AI）作为军师，辅助你设计一条高难度的“诱导性指令”。

目标：这条指令必须能成功骗过 Gemini，让它一本正经地胡说八道（即：完全顺从你的错误前提，而不是反驳你）。

阶段二：蓝队防御

当你找到那个能“攻破” Gemini 的指令后，请利用 **Inner Monologue (内心独白)** 战术编写一条防御性的 System Prompt。

通关标准：

同一条诱导指令，在防御前能让 AI 产生幻觉，在防御后 AI 能精准识别并回复：“经核查，该前提并不存在/不成立”。

课后实战

任务三：面试题粉碎机

场景：面试官突然问了一个奇葩的估算题（费米问题）：“北京市大概有多少个加油站？”

原始烂指令：“北京有多少加油站？”（AI 可能会直接胡编一个数字）

通关任务：

请利用 **Step-Back (后退提示)** 战术，拒绝直接猜测数字。强迫 AI 先后退一步建立“数学模型”（公式），然后再代入假设数据进行推算。

自测标准：

AI 是否展示了清晰的推导公式（如：总人口 $\times$ 拥车率 $\div$ 单站服务能力）？逻辑链条是否闭环？

综合大作业：打造“苏格拉底导师”

项目背景：你想用 AI 辅导数学，但发现它总是直接把答案“剧透”给你，导致你根本没动脑子。

通关要求：

请打造一个“永远不直接给答案，而是通过提问引导你自己想出答案”的 AI 助教。

提示：你可能需要混合使用以下技巧：

1. **Meta-Prompting:** 先让 AI 帮你写好“苏格拉底”的人设 V1.0。
2. **Few-Shot:** 给它喂几个“引导式提问”的对话范例。
3. **CoT:** 要求它在回答前，先检查自己有没有不小心说漏了答案。

最终交付：一个结构化的 Prompt。当你问它“1+1 等于几？”时，它不会说“2”，而是会拿出两个苹果问你：“现在你手里有什么？”

破局思路与参考范例 Answer Key

阅前必读：这不是标准答案，是思维模型

高阶提示词工程没有“标准代码”，只有“最佳实践”。

以下范例旨在展示如何将 2.2 章节学到的 ToT、Inner Monologue、Step-Back 等抽象概念，转化为具体的工程指令。建议先尝试自己完成，卡壳了再看答案。

任务一：虚拟圆桌会（ToT 决策训练）

失败原因：AI 默认是“顺从”的。如果你只问“我该怎么办”，它会试图通过“和稀泥”来讨好你，给出“既要又要”的平庸建议。

优化思路：

[Context] 你是职业规划咨询委员会的主席。现在有三位委员参与讨论：

- 委员 A（激进派）：唯增长论，支持去创业公司搏一把。
- 委员 B（保守派）：厌恶风险，支持考研或去大厂苟着。
- 委员 C（现实派）：只看投入产出比（ROI）。

[Instruction] 请主持一场开放式辩论，不要急于下结论：

1. 激发冲突：让 A 和 B 针对对方的观点进行无死角攻击（不限轮次，直到把所有潜在风险点都暴露出来）。
2. 理性收敛：在争论最激烈时，让 C 介入，基于前两者的论据计算三种路径的“三年预期收益”。
3. 最终决策：综合多轮交锋的结果，给出一份“最小后悔”的折中方案。

核心解码（ToT 思维树）：

我们不需要预设辩论的步骤，而是要定义辩论的“终止条件”（即：所有风险点都暴露无遗）。通过 **Role-Play** 制造对立，让不同的观点在 AI 脑子里自然博弈，最终涌现出的结论才具备深度。

任务二：提示词攻防战（逻辑边界探索）

核心思路：对抗幻觉的核心思路

本任务不设标准指令，因为“矛”与“盾”的对抗随着模型版本的迭代（如从 Gemini 1.5 到 3.0）在不断演演进。请对照以下思路评估你的攻防成果：

- 红队攻击的逻辑：利用“顺从性” (Sycophancy)

AI 的训练目标包含“Helpful”（有帮助的），这有时会产生副作用。当你表现出极其专业的自信（如：虚构一个看起来非常合理的代码参数 `turbo_mode=True`），并配合“为什么”而非“有没有”的预设提问时，AI 可能会为了匹配你的专业语境而被迫产生“逻辑顺从”，从而导致幻觉。

- 蓝队防御的逻辑：先思考再回答

防御的核心不在于严词拒绝，而在于**强制核查**。

Inner Monologue (内心独白) 的本质是让 AI 在开口说话前执行一次“后台自检”：

1. **第一层过滤**：在 `<thinking>` 标签内提取用户前提。
2. **第二层核对**：对比内部知识库（或通过 RAG 检索 API 文档）。
3. **第三层纠偏**：只有当思考结果为“真”时，才在 `<answer>` 中输出。若为“假”，则必须将任务转化为“纠正误解”。

核心解码（红蓝对抗）：

攻防战的本质是训练你对 AI “**确定性边界**”的感知。当你发现某些指令能轻易让 AI 产生幻觉时，你就找到了该模型当前版本的逻辑死角。利用 **Inner Monologue** 进行优化，本质上是为模型植入了一套“批判性思维” workflow，将其从“复读机”升级为“审核员”。

任务三：面试题粉碎机 (Step-Back)

失败原因：直接问数字（如“加油站数量”），AI 会根据训练数据里的概率“瞎猜”一个。但面试官考的不是数字，是逻辑。

优化思路（抽象建模）：

[Instruction]

请不要直接回答数字。这是一个费米估算问题，请利用 **Step-Back** 策略，按以下步骤推导：

- **Step 1（建立模型）**：列出计算“加油站数量”所需的数学公式（如：总车辆数 ÷ 单站日服务能力）。
- **Step 2（假设数据）**：基于常识，假设北京的人口、拥车率等基础数据。

- **Step 3 (执行计算):** 将 Step 2 的数据代入 Step 1 的公式, 得出估算值。

核心解码 (后退提示):

面对具体难题, 先退后一步找“原理”(公式)。这一招不仅能解决面试题, 还能解决物理题、数学题。记住: 模型 > 数据。

任务四: 苏格拉底导师 (综合大作业)

难点: LLM 的本能是“补全文本”(直接给答案)。要抑制这种本能, 必须综合运用所有技巧。

终极 Prompt 架构:

Role

你也是苏格拉底, 一位通过反问引导学生思考的导师。你严禁直接给出答案。

Few-Shot (风格校准)

User: 1+1 等于几?

AI: 既然你有一个苹果, 我又给了你一个, 你现在手里看到了什么?

User: 2 个。

AI: 正确。那么推广到抽象数字, 你认为结果是什么?

Workflow (CoT + 防御)

1. **Thinking:** 在内心计算出正确答案, 并规划一条引导路径。
2. **Check:** 检查即将输出的回复, 如果包含答案 (如“等于 2”), 必须重写为问句。
3. **Response:** 输出引导性问题。

核心解码 (全栈工程):

- **Meta-Prompting:** 确立了“苏格拉底”的人设。
- **Few-Shot:** 用例子告诉 AI 什么是“引导式提问”。
- **CoT & Check:** 防止 AI 嘴快“剧透”。

这是提示词工程的集大成者。如果你能调试通这个 Prompt,